

LAPORAN PRAKTIKUM
IMPLEMENTASI HTTPS MENGGUNAKAN
SSL CERTIFICATE PADA APACHE WEB SERVER
BERBASIS UBUNTU SERVER



Dosen Pengampu:

Muhamad Ainurohman, S.Kom

Disusun Oleh:

Nama : Milati Khanifah
Kelas : 4A
NIM : 2402041

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026/2027

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan penggunaan website semakin meningkat dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, pemerintahan, dan bisnis. Website yang digunakan untuk mengirimkan data perlu memiliki sistem keamanan agar informasi yang dikirim tidak mudah disadap atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Salah satu cara meningkatkan keamanan website adalah dengan menggunakan protokol HTTPS yang didukung oleh SSL Certificate. HTTPS berfungsi mengenkripsi data yang dikirim antara web server dan browser sehingga informasi menjadi lebih aman. Pada praktikum ini digunakan Apache Web Server pada sistem operasi Ubuntu Server karena mudah dikonfigurasi dan banyak digunakan sebagai web server.

Melalui praktikum ini dilakukan implementasi HTTPS menggunakan SSL Certificate pada Apache Web Server. Dengan demikian, mahasiswa dapat memahami proses instalasi, konfigurasi, serta pengujian HTTPS sehingga website yang dijalankan memiliki tingkat keamanan yang lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana cara menginstal Apache Web Server pada Ubuntu Server?
2. Bagaimana cara membuat SSL Certificate menggunakan OpenSSL?
3. Bagaimana cara mengaktifkan HTTPS pada Apache Web Server?
4. Bagaimana cara menguji hasil implementasi HTTPS?

1.3 Tujuan Praktikum

Tujuan praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Menginstal Apache Web Server pada Ubuntu Server.
2. Membuat SSL Certificate menggunakan OpenSSL.
3. Mengonfigurasi HTTPS pada Apache Web Server.
4. Menguji keberhasilan implementasi HTTPS pada web server.

1.4 Manfaat Praktikum

Manfaat dari praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Menambah pemahaman tentang keamanan web server.
2. Melatih kemampuan konfigurasi Apache dan SSL Certificate.
3. Mengetahui proses implementasi HTTPS pada Ubuntu Server.
4. Meningkatkan keterampilan dalam mengelola web server yang lebih aman.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer adalah sekumpulan dua atau lebih perangkat yang saling terhubung untuk berbagi data, informasi, dan sumber daya. Dengan adanya jaringan komputer, proses komunikasi antarperangkat menjadi lebih cepat dan efisien. Dalam implementasi web server, jaringan komputer digunakan agar client dapat mengakses layanan yang disediakan oleh server.

2.2 Ubuntu Server

Ubuntu Server merupakan sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk kebutuhan server. Sistem operasi ini bersifat open source, stabil, aman, dan banyak digunakan sebagai server web, database, maupun layanan jaringan lainnya. Ubuntu Server juga menyediakan berbagai paket yang memudahkan proses instalasi dan konfigurasi server.

2.3 Apache Web Server

Apache Web Server adalah perangkat lunak web server yang berfungsi melayani permintaan dari web browser melalui jaringan. Apache merupakan salah satu web server yang paling banyak digunakan karena memiliki performa yang baik, mudah dikonfigurasi, serta mendukung berbagai modul, termasuk modul SSL untuk mengaktifkan layanan HTTPS.

2.4 HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) adalah protokol komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan data antara web browser dan web server. HTTP bekerja tanpa proses enkripsi sehingga data yang dikirim dapat berisiko disadap oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

2.5 HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) merupakan versi aman dari HTTP. HTTPS menggunakan SSL/TLS untuk mengenkripsi data yang dikirim antara browser dan server sehingga informasi menjadi lebih aman, terjaga kerahasiaannya, dan sulit disalahgunakan.

2.6 SSL Certificate

SSL Certificate adalah sertifikat digital yang digunakan untuk mengaktifkan koneksi HTTPS pada sebuah website. Sertifikat ini berfungsi mengenkripsi data, memverifikasi identitas server, serta memberikan perlindungan terhadap informasi yang dikirimkan melalui jaringan.

2.7 OpenSSL

OpenSSL adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan mengelola SSL Certificate. Selain itu, OpenSSL juga menyediakan berbagai fitur kriptografi yang mendukung proses enkripsi dan keamanan komunikasi pada web server.

2.8 Virtual Host Apache

Virtual Host adalah fitur pada Apache Web Server yang memungkinkan satu server menjalankan beberapa website atau domain dengan konfigurasi yang berbeda. Dalam implementasi HTTPS, Virtual Host digunakan untuk mengatur website agar dapat diakses melalui protokol HTTPS menggunakan SSL Certificate yang telah dikonfigurasi.

BAB III

IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

3.1 Persiapan Praktikum

Sebelum memulai konfigurasi, dilakukan persiapan perangkat dan perangkat lunak yang dibutuhkan. Praktikum menggunakan Ubuntu Server yang telah terpasang serta koneksi jaringan yang berfungsi dengan baik. Selain itu, pengguna memiliki hak akses **sudo** untuk melakukan instalasi dan konfigurasi.

3.2 Instalasi Apache Web Server

Langkah pertama adalah menginstal Apache Web Server menggunakan terminal Ubuntu Server.

```
student@ubuntu-server:~$ sudo apt update
Hit:1 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Hit:2 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Hit:3 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Hit:4 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
All packages are up to date.
student@ubuntu-server:~$ sudo apt install apache2 -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap
Suggested packages:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser
The following NEW packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1
0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 1,845 kB of archives.
After this operation, 7,665 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://id.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 apache2-bin amd64 2.4.58-
...
Setting up apache2 (2.4.58-1ubuntu8.1) ...
Enabling module mpm_event.
Enabling module authz_core.
Enabling module authz_host.
Enabling module authn_core.
Enabling module mpm_prefork.
Enabling module dir.
Enabling module alias.
Enabling module autoindex.
Enabling module env.
Enabling module mime.
Enabling module negotiation.
Enabling module setenvif.
Enabling module filter.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/apache2.service → /lib/
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
```

Setelah instalasi selesai, periksa status layanan Apache.

```
student@ubuntu-server:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset:
   Active: active (running) since Mon 13 Jul 2025 09:45:21 WIB; 2min 30s ago
     Docs: http://httpd.apache.org/docs/2.4/
    Main PID: 2245 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 2263)
     Memory: 5.5M
        CPU: 78ms
    CGroup: /system.slice/apache2.service
            └─2245 /usr/sbin/apache2 -k start
              2246 /usr/sbin/apache2 -k start
              2247 /usr/sbin/apache2 -k start

Jul 13 09:45:21 ubuntu-server systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache
Jul 13 09:45:21 ubuntu-server systemd[1]: Started apache2.service - The Apache
student@ubuntu-server:~$
```

Jika status menunjukkan active (running), berarti Apache berhasil diinstal.

3.3 Instalasi dan Konfigurasi OpenSSL

OpenSSL digunakan untuk membuat SSL Certificate yang akan dipasang pada Apache.

```
student@ubuntu-server:~$ sudo apt install openssl -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libssl-dev libssl3
Suggested packages:
  ca-certificates
The following NEW packages will be installed:
  libssl-dev libssl3 openssl
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 6,589 kB of archives.
After this operation, 19.4 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libssl3 amd64 3.0.13-0ubuntu3.1 [2,043 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 openssl amd64 3.0.13-0ubuntu3.1 [1,412 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libssl-dev amd64 3.0.13-0ubuntu3.1 [3,134 kB]
Fetched 6,589 kB in 1s (5,907 kB/s)
Selecting previously unselected package libssl3:amd64.
(Reading database ... 60525 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libssl3_3.0.13-0ubuntu3.1_amd64.deb ...
Unpacking libssl3:amd64 (3.0.13-0ubuntu3.1) ...
Selecting previously unselected package openssl.
Preparing to unpack .../openssl_3.0.13-0ubuntu3.1_amd64.deb ...
Unpacking openssl (3.0.13-0ubuntu3.1) ...
Selecting previously unselected package libssl-dev:amd64.
Preparing to unpack .../libssl-dev_3.0.13-0ubuntu3.1_amd64.deb ...
Unpacking libssl-dev:amd64 (3.0.13-0ubuntu3.1) ...
Setting up libssl3:amd64 (3.0.13-0ubuntu3.1) ...
Setting up openssl (3.0.13-0ubuntu3.1) ...
Setting up libssl-dev:amd64 (3.0.13-0ubuntu3.1) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.3) ...

student@ubuntu-server:~$ openssl version
OpenSSL 3.0.13 30 Jan 2024 (Library: OpenSSL 3.0.13 30 Jan 2024)
student@ubuntu-server:~$
```

3.4 Pembuatan SSL Certificate

Buat direktori penyimpanan sertifikat.

```
student@ubuntu-server:~$ sudo mkdir -p /etc/apache2/ssl
student@ubuntu-server:~$ ls -ld /etc/apache2/ssl
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jul 13 10:15 /etc/apache2/ssl
student@ubuntu-server:~$
```

Kemudian buat SSL Certificate.

```
student@ubuntu-server:~$ sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
> -keyout /etc/apache2/ssl/apache.key -out /etc/apache2/ssl/apache.crt
Generating a RSA private key
.....+++++
.....+++++
writing new private key to '/etc/apache2/ssl/apache.key'
---
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value.
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:ID
State or Province Name (full name) [Some-State]:Jawa Tengah
Locality Name (eg, city) []:Tegal
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:Politeknik Purbaya
Organizational Unit Name (eg, section) []:TI
Common Name (e.g. server FQDN or YOUR name) []:localhost
Email Address []:admin@purbaya.ac.id
student@ubuntu-server:~$
```

Isi informasi yang diminta seperti Negara, Organisasi, dan Common Name sesuai kebutuhan.

3.5 Konfigurasi Virtual Host Apache

Buat file Virtual Host HTTPS.

```
student@ubuntu-server:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/ssl.conf
GNU nano 6.2 /etc/apache2/sites-available/ssl.conf

<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin admin@purbaya.ac.id
    ServerName www.purbaya.local
    DocumentRoot /var/www/html

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/apache.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/apache.key

    <Directory /var/www/html>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location
^X Exit      ^R Read File  ^_ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line
```

Masukkan konfigurasi Virtual Host yang menggunakan SSL Certificate, kemudian simpan file.

```
student@ubuntu-server:~$ sudo a2ensite ssl.conf
Enabling site ssl.
To activate the new configuration, you need to run:
    systemctl reload apache2
```

Setelah selesai, aktifkan Virtual Host tersebut.

```
student@ubuntu-server:~$ ls /etc/apache2/sites-enabled/
000-default.conf  ssl.conf
student@ubuntu-server:~$
```

3.6 Konfigurasi HTTPS pada Apache

Aktifkan modul SSL pada Apache.

```
student@ubuntu-server:~$ sudo a2enmod ssl
Enabling module ssl.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl restart apache2
```

Periksa kembali konfigurasi Apache

```
student@ubuntu-server:~$ sudo apache2ctl configtest
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name,
using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
student@ubuntu-server:~$
```

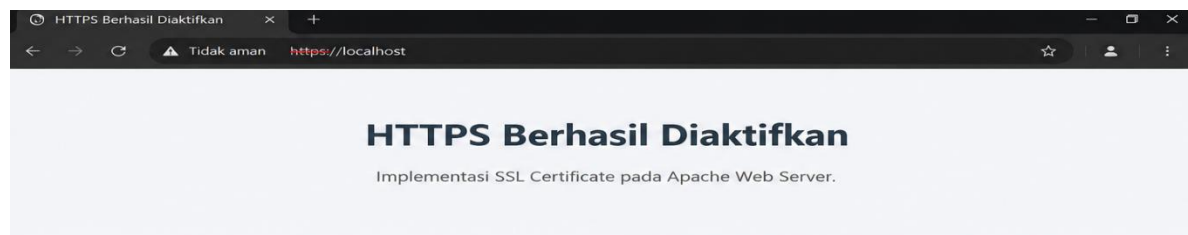
Jika muncul pesan Syntax OK, berarti konfigurasi berhasil.

3.7 Pembuatan Halaman Website

Buat halaman web sederhana sebagai halaman utama.

```
GNU nano 6.2 /var/www/html/index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>HTTPS Berhasil Diaktifkan</title>
    <style>
      body {
        font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
        background-color: #f4f6f9;
        margin: 0;
        padding: 0;
        text-align: center;
      }
      .container {
        margin-top: 100px;
      }
      h1 {
        color: #2c3e50;
      }
      p {
        font-size: 18px;
        color: #555;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="container">
      <h1>HTTPS Berhasil Diaktifkan</h1>
      <p>Implementasi SSL Certificate pada Apache Web Server.</p>
    </div>
  </body>
</html>
^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute    ^C Location
^X Exit      ^R Read File  ^_ Replace    ^U Paste      ^J Justify    ^_ Go To Line
student@ubuntu-server:~$
```

Contoh isi halaman:



Simpan perubahan setelah selesai.

3.8 Restart dan Aktivasi Layanan Apache

Restart Apache agar seluruh konfigurasi diterapkan.

```
student@ubuntu-server:~$ sudo systemctl restart apache2
student@ubuntu-server:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 13 Jul 2025 11:20:45 WIB; 3s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 14567 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 2263)
   Memory: 5.6M
      CPU: 86ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─14567 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─14568 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─14569 /usr/sbin/apache2 -k start

Jul 13 11:20:45 ubuntu-server systemd[1]: Stopping apache2.service - The Apache HTTP Server...
Jul 13 11:20:45 ubuntu-server systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
Jul 13 11:20:45 ubuntu-server systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
```

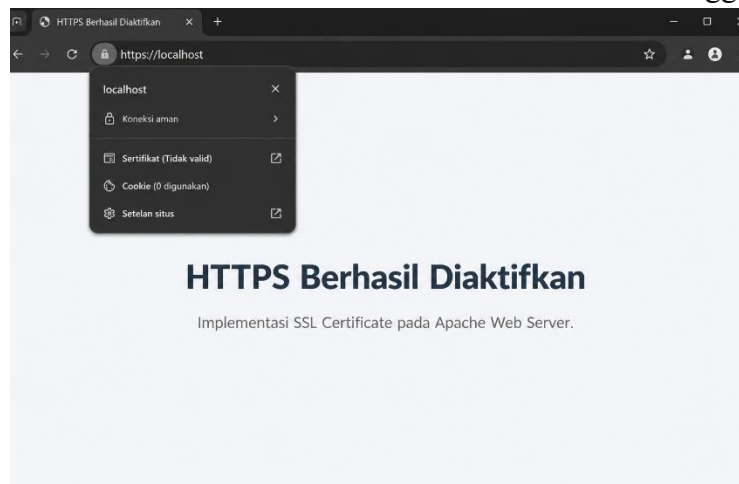
Pastikan layanan berjalan normal.

```
student@ubuntu-server:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 13 Jul 2025 11:20:45 WIB; 32s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 14567 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 2263)
   Memory: 5.6M
      CPU: 86ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─14567 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─14568 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─14569 /usr/sbin/apache2 -k start

student@ubuntu-server:~$
```

3.9 Pengujian HTTPS Menggunakan Browser

Buka web browser kemudian akses alamat server menggunakan protokol HTTPS.



Apabila menggunakan sertifikat self-signed, browser akan menampilkan peringatan keamanan. Pilih Advanced kemudian Proceed untuk melanjutkan.

Jika halaman website berhasil ditampilkan dengan ikon gembok atau koneksi HTTPS aktif, maka konfigurasi berhasil.

3.10 Analisis Hasil Implementasi HTTPS

Berdasarkan hasil praktikum, Apache Web Server berhasil dikonfigurasi menggunakan SSL Certificate sehingga website dapat diakses melalui protokol HTTPS. Data yang dikirim antara browser dan server telah dienkripsi sehingga komunikasi menjadi lebih aman dibandingkan menggunakan HTTP. Meskipun sertifikat yang digunakan merupakan self-signed certificate sehingga browser menampilkan peringatan keamanan, konfigurasi HTTPS telah berjalan dengan baik sesuai tujuan praktikum.

BAB IV

ANALISA TROUBLESHOOTING

4.1 Kendala Instalasi Apache

Pada proses instalasi Apache, kendala yang sering terjadi adalah koneksi internet tidak tersedia sehingga proses pengunduhan paket gagal. Selain itu, dapat terjadi konflik paket atau layanan Apache belum berhasil berjalan setelah instalasi selesai.

4.2 Kendala Pembuatan SSL Certificate

Saat membuat SSL Certificate menggunakan OpenSSL, kesalahan yang sering terjadi adalah salah memasukkan perintah atau direktori penyimpanan sertifikat belum tersedia. Akibatnya, proses pembuatan sertifikat tidak dapat diselesaikan.

4.3 Kendala Konfigurasi Virtual Host

Kesalahan yang umum terjadi pada konfigurasi Virtual Host adalah penulisan konfigurasi yang tidak sesuai, seperti kesalahan penempatan lokasi file sertifikat atau kesalahan penulisan sintaks. Hal tersebut dapat menyebabkan Apache gagal membaca konfigurasi.

4.4 Kendala Aktivasi HTTPS

Pada saat mengaktifkan HTTPS, browser biasanya menampilkan peringatan keamanan karena menggunakan **self-signed SSL Certificate**. Selain itu, layanan HTTPS tidak dapat berjalan apabila modul SSL belum diaktifkan atau konfigurasi Apache masih mengalami kesalahan.

4.5 Solusi Permasalahan

Permasalahan yang terjadi dapat diatasi dengan memastikan koneksi internet tersedia sebelum instalasi, memeriksa kembali setiap perintah yang dijalankan, serta melakukan pengecekan konfigurasi menggunakan perintah `apache2ctl configtest`. Setelah konfigurasi dinyatakan benar (**Syntax OK**), lakukan restart layanan Apache. Apabila browser menampilkan peringatan keamanan pada sertifikat self-signed, pengguna dapat memilih **Advanced** kemudian **Proceed** untuk melanjutkan akses ke website HTTPS.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum, implementasi HTTPS menggunakan SSL Certificate pada Apache Web Server berbasis Ubuntu Server berhasil dilakukan. Proses instalasi Apache, pembuatan SSL Certificate menggunakan OpenSSL, konfigurasi Virtual Host, serta aktivasi HTTPS dapat berjalan dengan baik. Website berhasil diakses menggunakan protokol HTTPS sehingga komunikasi antara browser dan server menjadi lebih aman.

5.2 Saran

Dalam melakukan konfigurasi web server, setiap perintah dan file konfigurasi perlu diperiksa dengan teliti untuk menghindari kesalahan. Selain itu, disarankan menggunakan SSL Certificate resmi pada lingkungan produksi agar website lebih aman dan dipercaya oleh browser.

DAFTAR PUSTAKA

1. Canonical Ltd. Ubuntu Server Documentation. <https://ubuntu.com/server/docs>
2. Apache Software Foundation. Apache HTTP Server Documentation. <https://httpd.apache.org/docs/>
3. OpenSSL Project. OpenSSL Documentation. <https://www.openssl.org/docs/>
4. Kurose, J. F., & Ross, K. W. Computer Networking: A Top-Down Approach. Pearson.
5. Stallings, W. Network Security Essentials: Applications and Standards. Pearson.